

PetLink

流浪动物救助与领养服务平台

第三阶段第 1 周

开发进展报告



课题名称	PetLink 流浪动物救助与领养服务平台
报告类型	第三阶段第 1 周开发进展报告
组长	琚昊（学号：924106840421）
成员	韩旭（学号：924106840417）
进度统计日期	2026 年 9 月 6 日
计划完成日期	2026 年 9 月 13 日前

目 录

1 本周进展结论	1
2 计划依据与本周阶段定位	2
2.1 计划书对编码测试阶段的要求	2
2.2 系统范围与技术架构	2
3 开发进度量化	4
3.1 总体完成度计算方法	4
4 已经完成的开发与成果	5
4.1 M01-M08 计划内模块全部完成	5
4.2 双平台三角色已经形成完整业务闭环	7
4.3 产品化与用户体验改进	8
5 复杂业务逻辑与具体设计落实	8
5.1 功能需求与设计实现对应	8
5.2 异常、安全与可追溯性	10
6 数据库设计与资源命名复核	10
6.1 数据库是否满足业务场景	11
6.2 资源命名规范	12
7 前端与 UI 设计完成情况	12
7.1 UI 设计原则已经落实	12
7.2 Web 资源与 UI 覆盖	14
8 测试、性能与质量成果	16
8.1 本周最新全量验证	16
8.2 性能与数据访问优化	17
9 部署与可交付成果	17
10 第三阶段第 2 周计划与完成性分析	18

10.1 9 月 13 日前的收尾安排	18
10.2 能否按期完成	19
10.3 主要风险与控制措施	20
11 本周总结	20
A 主要核验依据	20

1 本周进展结论

截至 2026 年 9 月 6 日，PetLink 已完成计划内 M01-M08 全部功能开发，完成 PC 端、Mobile H5 端与 Spring Boot 后端的联通，并在公网服务器形成可访问的部署版本。按工作分解结构加权计算，第三阶段总体完成度为 **96%**；其中，**计划内功能开发完成度为 100%**，剩余 4% 为独立 Chrome/Edge 兼容复核、HBuilderX 与 Android/iOS 真机验证，以及提交前最终回归和归档。

本周重新执行的全量自动化门禁全部通过：后端 JUnit **297/297**、PC Node **36/36**、Mobile Node **18/18**；跨平台三角色核心业务链路 **40/40** 通过。计划内 52 条 RTM 原子条目和 72 个 Frozen REST API 均已建立实现与测试证据。数据库结构为 16 张物理表、52 个 CHECK 约束、26 个外键和 17 个唯一约束。主要结果汇总见表 1。

表 1 第三阶段第 1 周核心进展指标

指标	当前结果	判定
第三阶段总体进度	96%	进入兼容性复核和最终归档阶段
计划内功能开发	100%	M01-M08 全部实现并冻结
当前全量自动化门禁	351/351	后端 297、PC 36、Mobile 18，全部通过
跨平台主业务联通	40/40	USER、RESCUER、ADMIN 共享同一业务数据
需求与接口追踪	52/52；72/72	RTM 条目和 Frozen API 均有实现与测试证据
数据库结构	16 张表	52 CHECK、26 FK、17 UNIQUE
部署状态	已上线	PC、Mobile 与 API 通过 8081 端口提供服务

基于上述结果，项目组判断：**能够在第三阶段第 2 周，即 2026 年 9 月 13 日前完成全部开发和测试工作**。当前不存在阻断主业务闭环的功能缺陷，后续任务范围清晰、可复现，并已预留缺陷修复缓冲时间。

2 计划依据与本周阶段定位

2.1 计划书对编码测试阶段的要求

《PetLink 详细设计说明书 V1.0 Frozen》已经完成需求、架构、数据库、M01–M08 模块、核心用例、事务并发、文件管理和 UI 设计的冻结。计划书第 10.3 节给出的实施顺序是：先建立 Spring Boot 2.7.18、JDK 17、MyBatis-Plus 与 MySQL 工程骨架；先实现 M01 认证和全局安全，再完成 M02–M04 救助主链，随后完成 M05–M07 领养、回访和公告，最后完成 M08；同时围绕锁顺序、事务、幂等和文件补偿编写测试，把 PC 与 UniApp 原型迁移为真实数据驱动页面，并依据结果回填 RTM。

第三阶段第 1 周的实际工作已经覆盖以上全部实施步骤，并进一步完成公众首页、角色工作台、前端中文化、UI/UX 收口、后端查询性能治理、部署与回滚准备。因此，本周不再属于单一模块编码阶段，而是“计划内功能冻结完成、产品化收口和整体验收并行”的阶段。

2.2 系统范围与技术架构

PetLink 采用 PC 与 Mobile 双前端共享 REST API 的前后端分离架构。Spring Security 与 JWT 负责身份认证，Controller 负责协议适配，Service 承担业务规则、事务和并发控制，MyBatis-Plus Mapper 访问 MySQL，文件服务统一处理临时上传、正式绑定与清理。系统架构如图 1 所示。

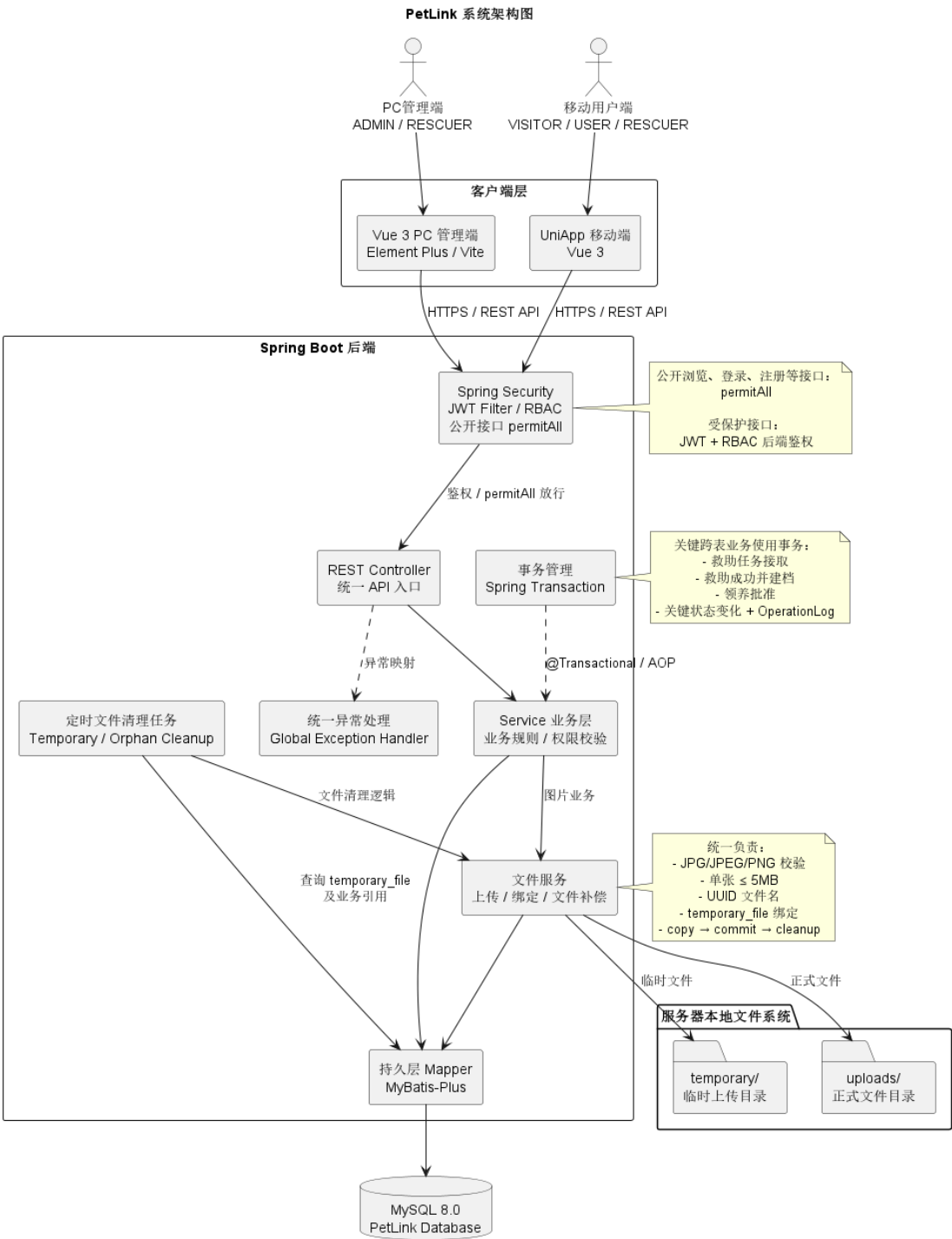


图 1 PetLink 双端共享后端的系统架构

该架构保证两类终端不是相互独立的演示系统：普通用户在 Mobile 发布线索或申请领养后，管理员能够在 PC 审核；管理员审核通过后，救助人员能在 PC 或 Mobile 查看待接任务并继续处理，最终状态仍回写同一数据库。

3 开发进度量化

3.1 总体完成度计算方法

为使百分比可解释，本报告按需求基线、后端与数据库、PC、Mobile、质量保证、部署、独立环境兼容、最终回归归档八类交付物分配权重。完成度按“权重 × 当前完成比例”求和，结果为 96%，明细见表 2。该口径区分“功能是否开发完成”和“课程交付是否全部收尾”，避免把尚未进行的真机签字误写为已完成。

表 2 第三阶段工作分解与加权完成度

工作项	权重	完成比例	进度贡献
需求、设计与 RTM 基线	8%	100%	8.0%
后端服务与数据库	24%	100%	24.0%
PC 公众站与工作台	17%	100%	17.0%
Mobile H5 应用	16%	100%	16.0%
自动化、E2E、安全与性能测试	22%	100%	22.0%
服务器部署、备份和回滚准备	7%	100%	7.0%
独立浏览器、HBuilderX 与真机复核	4%	25%	1.0%
最终回归、证据归档与提交包核验	2%	50%	1.0%
合计	100%	—	96.0%

图 2 将完成度按开发、自动化测试、部署和交付收尾四个层次展示。功能开发和自动化测试已经达到 100%，进度缺口集中在独立环境的人工复核，而不是核心代码缺失。



图 2 第三阶段第 1 周关键工作完成度

4 已经完成的开发与成果

4.1 M01–M08 计划内模块全部完成

功能模块不是围绕数据表做简单增删查改，而是围绕真实业务状态和角色协作组织。

图 3 展示了 M01–M08 的划分，表 3 则给出每个模块已经形成的可验收结果。

PetLink 功能模块图 (M01~M08)



图 3 PetLink M01-M08 功能模块结构

表 3 M01-M08 已完成开发成果

模块	业务范围	已完成成果	状态
M01	用户与认证	注册、登录、JWT 鉴权、当前用户资料、账号状态和角色即时刷新；密码 BCrypt 存储，账号规范化与密码长度边界已测试。	✓
M02	救助线索	线索发布、图片绑定、查看、修改、撤回、审核通过/驳回；短期幂等键、请求指纹和操作日志已实现。	✓
M03	救助任务	待接取、原子接单、开始、过程记录、成功/失败、管理员异常处置；接单并发和活动任务唯一性已受保护。	✓
M04	动物档案	救助成功自动建档、图片与健康记录、负责动物查询、治疗/观察/开放领养/暂停领养状态流转。	✓
M05	领养业务	领养申请、撤回、管理员审核、成功领养记录、同动物其他申请自动失效；批准事务采用固定锁顺序。	✓
M06	领养回访	回访提交、历史查询、图片、普通用户/救助人员/管理员可见性；永久幂等和并发重放恢复已完成。	✓
M07	收藏与公告	收藏/取消收藏幂等，公告草稿、编辑、发布、撤回、公开查看；新增带版本校验的逻辑删除与检索。	✓
M08	后台管理	用户详情、启禁用、救助人员角色变更、逻辑删除、业务监管、概览与日期趋势统计；管理员保护规则已完成。	✓

4.2 双平台三角色已经形成完整业务闭环

目前系统已经打通 USER、RESCUER、ADMIN 三类用户在 PC 和 Mobile 两个平台之间的数据流。主流程不是页面级的独立演示，而是同一组数据库记录依次发生状态

变化，如图 4 所示。

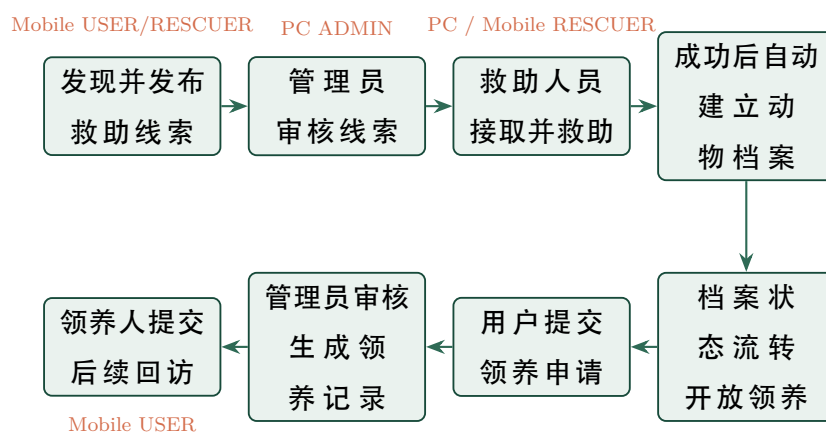


图 4 线索到回访的双平台三角色业务闭环

真实跨平台 E2E 已验证以下关键联动：Mobile 注册并发布线索，PC 管理员审核后两个前端的救助人员都能看到待接取信息；Mobile 接取后 PC 待接列表同步移除；PC 开始任务，Mobile 追加救助记录，PC 提交成功并建档；用户收藏并申请领养，管理员批准后生成领养记录；用户提交回访，救助人员可查看；管理员禁用账号后旧令牌立即失效。全链路共 40 项检查，全部通过。

4.3 产品化与用户体验改进

在 Frozen 计划内功能完成后，本周还完成了影响实际使用体验的产品化工作：PC 端增加公众首页、领养浏览、公告、参与指南和注册入口；管理员与救助人员使用角色工作台；Mobile 根据角色动态展示入口，并在页面显示时刷新任务队列。两端用户可见状态、角色、物种、性别和错误信息均已中文化。

前端已统一视觉令牌、品牌标识、按钮高度、焦点态、对话框位置、错误反馈和语义 SVG 图标；列表请求增加竞态保护，较慢的旧请求不会覆盖最新筛选结果。登录失败会在页面内给出可理解的中文提示，断网初始加载不再造成未处理异常。公众首页使用按需加载和路由懒加载，首屏关键传输量由约 744 KB 降至约 154 KB，减少约 79%。

5 复杂业务逻辑与具体设计落实

5.1 功能需求与设计实现对应

表 4 说明主要功能需求如何落实到状态机、事务、数据库约束和测试。由此可见，本项目的业务复杂度来自跨角色协作和一致性控制，而不是只完成界面的增删查改。

表 4 核心功能需求与设计实现对应关系

功能点	需求规定	具体设计实现	验证结果
线索发布	至少一张图片；地点、时间、描述和联系方式有效；重复点击不能产生重复线索	10 分钟短期幂等键，DTO 规范化后计算 SHA-256 指纹，执行 UNUSED-PROCESSING-SUCCEEDED 原子流转	重放返回同一结果；图片与日志同事务
线索审核	仅管理员处理待审核线索；驳回必须填写原因	Service 校验角色与 PENDING_REVIEW 状态，审核操作写 reviewer_id、reviewed_at 和 OperationLog	通过后进入 WAITING_ACCEPT，驳回信息完整
救助接单	同一线索只能被一名救助人员接收	条件更新 Clue 后创建 Task；active_clue_id 生成列加唯一约束作为并发兜底；失败整体回滚	并发接单只允许一个成功
救助成功建档	成功任务必须至少生成一个动物档案，过程事实不可丢失	固定 Task-Clue 锁顺序，事务内创建 Animal、可选 HealthRecord、图片和日志，并关闭线索	跨表结果一致，任一失败整体回滚
领养批准	动物只能成功领养一次，其他待审核申请自动失效	固定 Animal-目标 Application-其他 Application 锁顺序；唯一 AdoptionRecord；更新 Animal 为 ADOPTED	并发批准、乐观锁和自动失效均通过
领养回访	内容、健康情况或图片至少提供一项；重复提交不能重复落库	submitter_id 与 idempotency_key 唯一，先插回访再绑定图片；并发冲突恢复为首次记录	永久幂等与 0-9 张图片边界通过

表 4 （续）

功能点	需求规定	具体设计实现	验证结果
账号与权限	角色和启禁用状态应即时生效，前端隐藏不能代替后端校验	每次受保护请求从数据库刷新当前角色和状态；Controller 和 Service 双重授权；敏感资源越权返回 403/404	禁用、恢复、降级和越权测试通过

救助成功建档是系统中最关键的跨表事务之一，其原子步骤如图 5 所示。任务、线索、动物、健康记录、图片和操作日志在一个受控事务内推进，避免出现“任务成功但没有动物档案”或“数据库已提交但图片未绑定”的半完成状态。



任一步骤失败：数据库整体回滚；仅清理本事务新建的正式文件副本

图 5 救助成功并建立动物档案的原子事务步骤

5.2 异常、安全与可追溯性

系统已覆盖 JWT 失效、角色越权、资源归属、非法状态迁移、版本冲突、幂等冲突、文件回滚、危险路径、清理任务单行故障隔离等异常分支。关键状态变化与管理操作写入 append-only 的 operation_log，并与业务事务同时提交；请求携带关联 ID，便于把前端报错、接口日志和后端处理串联起来。

HTTP 层统一返回 400、401、403、404、409、413 和 500 等状态与业务错误码。普通用户不会看到数据库异常或服务端堆栈。线索、任务、动物、领养、回访、公告和用户列表采用服务端分页、搜索与筛选，避免数据增长后一次性加载全部记录。

6 数据库设计与资源命名复核

6.1 数据库是否满足业务场景

数据库采用 MySQL 8.0 和 UTF-8 字符集，共 16 张物理表，其中 15 张为核心业务表，`temporary_file` 为共享技术支撑表。实体覆盖用户、线索、任务、救助记录、动物、健康记录、领养申请、领养记录、回访、收藏、公告、操作日志和图片关系，能够完整保存业务事实，而不是只保存最终状态。

表 5 必要业务数据的存储覆盖复核

业务场景	必要数据	当前存储设计
线索审核	发布人、审核人、时间、结论、驳回原因	<code>publisher_id</code> 、 <code>reviewer_id</code> 、 <code>reviewed_at</code> 、 <code>status</code> 、 <code>reject_reason</code>
救助执行	接单人、开始/结束时间、过程记录、失败或取消原因	<code>rescuer_id</code> 、 <code>started_at</code> 、 <code>finished_at</code> 、 <code>rescue_record</code> 、 <code>failure/cancel_reason</code>
动物照护	来源任务、状态、健康情况、图片顺序和版本	<code>rescue_task_id</code> 、 <code>status</code> 、 <code>health_record</code> 、 <code>animal_image.sort_order</code> 、 <code>version</code>
领养审核	申请人、动物、审核人、审核时间、最终领养事实	<code>adoption_application</code> 与唯一 <code>adoption_record</code> ，保存 <code>reviewer_id</code> 、 <code>reviewed_at</code>
领养回访	提交人、内容、健康情况、图片和幂等标识	<code>follow_up_record</code> 、 <code>follow_up_image</code> 、 <code>idempotency_key</code>
审计与文件	状态前后值、原因、操作人；临时/正式文件状态	<code>operation_log</code> ； <code>temporary_file</code> 的 <code>token</code> 、路径、 <code>owner</code> 、 <code>status</code>

数据库约束形成第二层一致性防线：52 个 CHECK 约束限制枚举、必填文本、时间和状态关联；26 个外键保证实体关系；17 个唯一约束防止重复领养、重复收藏、重复图片顺序和重复幂等记录。业务状态迁移仍由 Service 层判断，数据库约束不替代业务逻辑。

6.2 资源命名规范

本周对设计和实现中的命名进行了统一复核。数据库表和字段采用蛇形命名法，主外键统一使用 `id` 与 `xxx_id`，时间字段使用 `created_at`、`updated_at`、`reviewed_at` 等后缀；外键、唯一和检查约束使用 `fk_`、`uk_`、`chk_` 前缀。Java 类型使用 `PascalCase`，方法和变量使用 `camelCase`；REST 资源使用复数名词和连字符，例如 `/api/rescue-clues`、`/api/rescue-tasks` 和 `/api/adoption-applications`。前端路由名称与业务页面一致，避免使用无含义缩写。

该规范已经同步到 SQL、Mapper、Service、Controller、前端 API Client 和文档，减少大小写漂移、同一资源多种命名以及字段含义不清等问题。新增逻辑删除和角色变更仍沿用既有命名体系，没有另建与历史业务冲突的事实源。

7 前端与 UI 设计完成情况

7.1 UI 设计原则已经落实

冻结设计确定了“城市动物救助档案 + 温暖领养社区”的视觉方向。Mobile 突出动物图片、救助状态和行动入口，PC 突出审核队列、动物档案、监管和统计。图 6 与图 7 均为 2026 年 9 月 6 日从 PetLink 公网部署版本直接截取的 actual 运行页面，能够证明设计稿已经转化为真实数据驱动、中文化且可交互的产品界面。

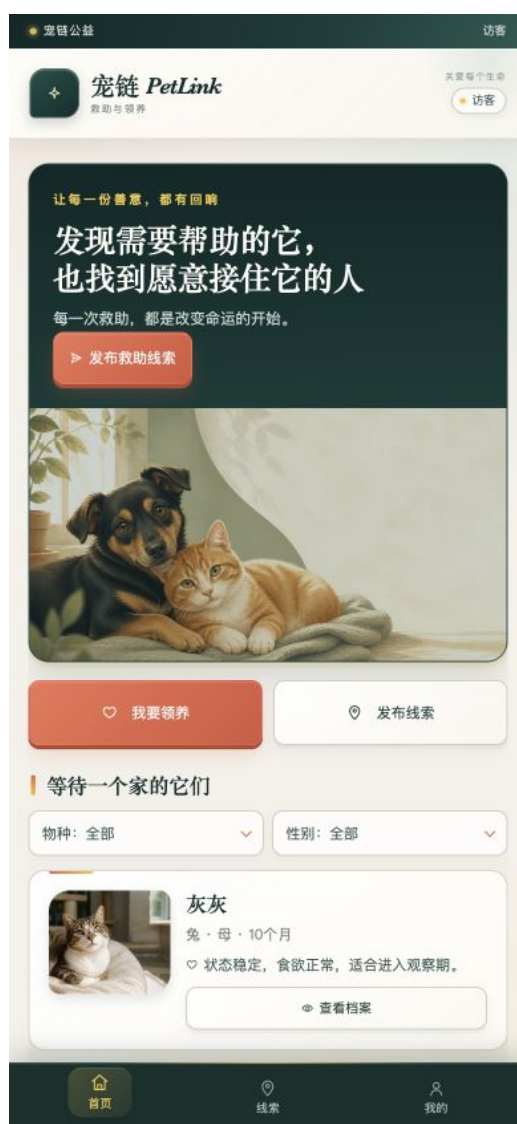


图 6 公网部署版本 Mobile H5 首页实拍

Mobile 端共注册 29 个页面路由，全部在页面显示时执行角色/会话守卫。底部导航和业务入口随角色变化，普通用户不能通过直接输入路由进入救助人员页面；任务页每次显示时刷新“待接取”和“我的任务”，解决跨端审核后列表不同步的问题。



图 7 公网部署版本 PC 公众首页实拍

PC 端已实现 10 个工作台页面及登录入口，并补充公众首页、寻找伙伴、动物详情、公告、参与指南和注册资源。工作台依据角色显示线索审核、任务、动物、领养、回访、公告、用户与统计入口；弹窗居中且限制高度，危险操作要求原因或二次确认，列表支持服务端筛选和分页。

7.2 Web 资源与 UI 覆盖

为落实“每个 Web 资源都有对应 UI”的要求，表 6 按资源域核对了路由、角色、交互和状态展示。详细设计中的图 9-1 至图 9-10 已覆盖 29 个 Mobile 页面/状态视图和 PC 管理端主要页面；实现阶段继续以相同资源名称建立真实 Vue 页面。

表 6 Web 资源与 UI 实现覆盖

资源域	PC UI	Mobile UI	已实现交互
公众与认证	首页、寻找伙伴、公告、指南、注册、登录	首页、动物列表、登录、注册、个人资料	响应式导航、会话校验、中文错误反馈
救助线索	线索审核列表、详情和审核弹窗	发布、我的线索、编辑、线索详情	图片上传、幂等提交、状态标签、审核原因

表 6 （续）

资源域	PC UI	Mobile UI	已实现交互
救助任务	待接取/我的任务、 监管列表与详情	待接线索、待开始、 执行中、记录、提交 结果	跨端刷新、合法动作 显示、失败/取消处 理
动物档案	动物列表、详情、 图片、健康和状态 操作	负责动物、动物维护、 动物详情	建档、健康记录、开 放/暂停领养、版本 冲突提示
领养业务	申请审核与领养记 录监管	申请表、申请详情、 我的申请、领养记录	审核批准/拒绝、撤 回、自动失效展示
回访收藏公 告	回访监管、公告管 理	回访提交/历史/详情、 收藏、公告列表/详情	幂等、图片、发 布/撤回、搜索和逻 辑删除
用户与统计	用户管理、角色变 更、启禁用、总览 和趋势	个人资料与编辑	权限即时生效、日期 范围校验、状态分布 和趋势图

公众页面进一步使用真实动物数据和服务端公开查询接口。图 8 展示了公网部署版本的“寻找伙伴”页面：筛选器、动物状态、基础档案和详情入口均已绑定后端数据。首页主视觉采用轻量 WebP，并配置明确宽高、懒加载、异步解码和减少动态效果偏好，兼顾视觉质量、加载性能与可访问性。

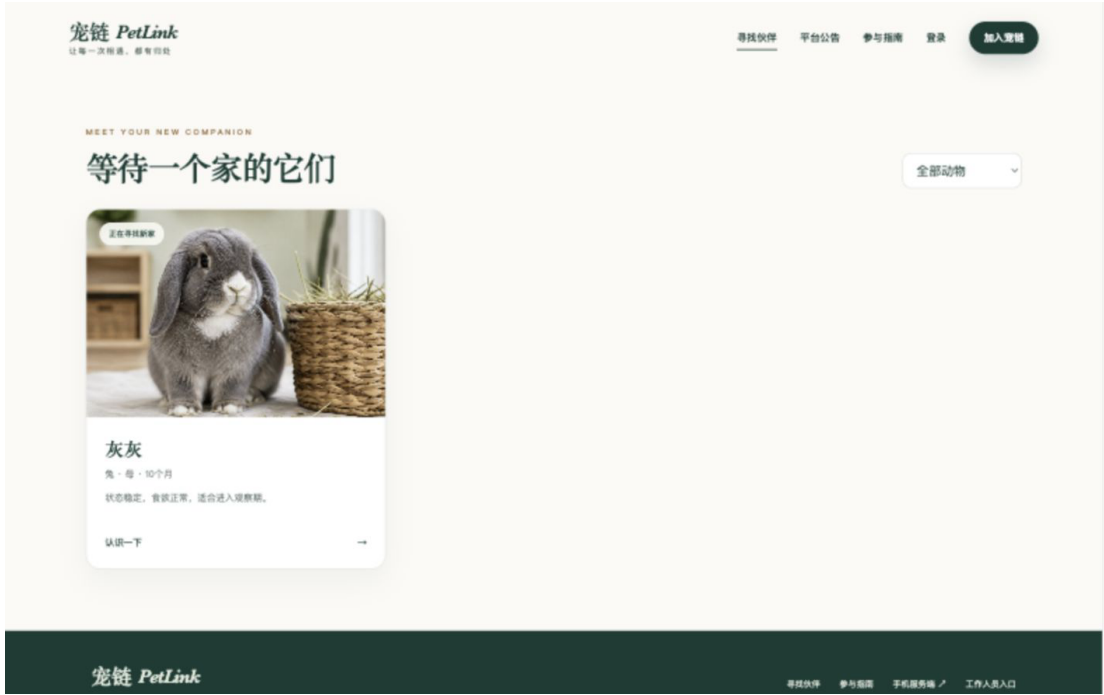


图 8 公网部署版本 PC“寻找伙伴”页面实拍

8 测试、性能与质量成果

8.1 本周最新全量验证

2026 年 9 月 6 日在当前工作树重新执行 `scripts/verify-all.sh`，后端、数据库静态门禁、PC、Mobile、前端契约和交付包哈希均通过。图 9 与表 7 汇总最新结果。

后端 JUnit		297/297
PC Node		36/36
Mobile Node		18/18
跨平台 E2E		40/40

图 9 当前主要自动化与跨平台测试通过情况

表 7 测试与质量门禁结果

验证层级	结果	覆盖重点
后端自动化	297/297	M01-M08、横切安全、文件治理、批量装配、逻辑删除与角色生命周期
PC 自动化与构建	36/36	路由权限、会话隔离、分页竞态、中文化、视觉契约、图标与公众首页；Vite 构建成功
Mobile 自动化与构建	18/18	29 页面守卫、角色动作、幂等、分页、错误处理、视觉和图标；H5 构建成功
跨平台真实 API	40/40	三角色从注册、线索、审核、救助、建档到领养、回访、公告和权限隔离
权限生命周期	20/20	升降级、旧令牌即时权限、禁用恢复和接单并发
管理与检索	15/15	用户/公告逻辑删除、检索分页、回访批量装配

8.2 性能与数据访问优化

50 并发用户性能验收中，查询场景 150/150 成功，P95 为 52.696 ms，低于 2 s 门槛；修改场景 150/150 成功，P95 为 83.827 ms，低于 3 s 门槛。300 个计时请求全部获得 HTTP 2xx 且业务成功。

后端已把列表分页后的逐行查询改为批量装配：动物、线索和领养申请列表由 $N+2$ 次查询降为 3 次，领养记录由 $2N+2$ 次查询降为 4 次。每页 20 条时，领养记录约从 42 次查询降为 4 次。公开动物和公告接口的公网连续测量平均约为 100.9 ms 和 98.5 ms。

9 部署与可交付成果

PetLink 已部署到 Ubuntu 22.04 LTS 服务器，并与原有 80 端口项目共存。PetLink 使用独立 Compose 栈，公网只开放 8081；后端 8080 和 MySQL 3306 仅在容器网络内提供服务。当前访问入口见表 8。

表 8 当前部署入口与用途

访问入口	用途	状态
<code>http://103.233.254.186:8081/</code>	PC 公众站与工作人员入口	✓
<code>http://103.233.254.186:8081/mobile/</code>	Mobile H5 服务端	✓
<code>http://103.233.254.186:8081/api/</code>	Nginx 反向代理后的 REST API	✓
<code>http://103.233.254.186:8081/health</code>	后端健康检查	✓

部署前已备份运行文件、上传媒体和数据库，保留旧镜像和 SHA-256 核验记录；发布过程只更新 PetLink backend 与 web，不停止原项目，也不重建 MySQL 数据卷。Nginx 已对哈希静态资源设置长期不可变缓存，对 PC/Mobile 的 `index.html` 设置 no-cache，并启用 gzip。当前健康检查为 UP，PC、Mobile、API 和原 80 端口项目均可访问。

截至本周，已形成的可提交/可复现成果包括：Frozen 详细设计、52 条 RTM 实施矩阵、72 个计划内 REST API、16 表数据库脚本、M01-M08 后端实现、PC 与 Mobile 源码、自动化测试、跨平台 E2E 脚本、性能与异常安全报告、部署配置、备份和回滚记录。

10 第三阶段第 2 周计划与完成性分析

10.1 9 月 13 日前的收尾安排

后续一周只处理明确的验证与收尾事项，不再扩展商城、支付、即时聊天等 V1.0 范围外功能。计划见表 9。

表 9 第三阶段第 2 周开发测试安排

日期	工作项	完成标准	负责人
9 月 7 日	Chrome/Edge PC 核心路径复核	登录、列表、筛选、详情、表单、图片、分页和退出均通过	琚昊
9 月 8-9 日	HBuilderX 与移动端环境复核	29 页面路由、返回栈、图片选择、弱网提示和安全区通过	韩旭
9 月 10 日	公网部署后完整冒烟	PC/Mobile 三角色主链、健康检查、静态资源缓存和权限隔离通过	两人协同
9 月 11 日	全量回归与缺陷修复	297/36/18、40 项 E2E 及受影响专项测试保持全绿	两人协同
9 月 12 日	最终证据、版本和提交包归档	RTM、测试报告、SQL、部署记录和哈希相互一致	琚昊
9 月 13 日前	预留缓冲与最终确认	阻断缺陷为 0，形成可演示、可回滚、可复现版本	两人协同

10.2 能否按期完成

结论为：能在 2026 年 9 月 13 日前完成全部开发和测试工作。理由如下：

- 1. 计划内 M01-M08 功能和 72 个 Frozen API 已全部实现，后续不存在大规模功能开发任务；
- 2. 当前全量自动化门禁、双端构建、跨平台主链、安全和性能测试均已通过，缺陷定位有稳定回归基线；
- 3. 服务器部署、备份和回滚路径已经验证，部署环境不是从零开始搭建；
- 4. 剩余任务主要是有限环境矩阵的人工复核和最终证据整理，任务边界明确；
- 5. 9 月 11 日安排全量回归，9 月 12 日安排归档，并保留 9 月 13 日前的修复缓冲，可吸收少量兼容性问题。

项目组将坚持“发现问题后修复代码并重跑受影响模块与全量门禁”的处理方式。独立环境复核完成前不会把 Chrome、Edge、HBuilderX 或真机写成 100% 通过；但这些未验收项不影响对按期完成的判断。

10.3 主要风险与控制措施

表 10 收尾阶段风险与控制措施

风险	等级	控制措施
独立浏览器样式差异	低	按固定清单复核弹窗、日期、上传和分页；发现问题补视觉契约并重建
移动端权限或安全区差异	中	在 HBuilderX 和可用真机逐项验证相册、返回栈、弱网提示与底部导航
发布后数据污染	低	使用隔离测试账号和唯一前缀；测试公告确认后逻辑删除；不修改既有历史事实
修复引入回归	低	每个修复运行专项测试，最终统一执行 verify-all 与 40 项主链 E2E
部署切换异常	低	发布前备份，保留旧镜像；只重建 backend/web，不执行带卷删除命令

11 本周总结

第三阶段第 1 周已经完成从“设计冻结”到“可运行、可测试、可部署”的关键跨越。PetLink 的核心成果不是若干孤立页面，而是线索、审核、救助、动物建档、领养、领养记录和回访在两个平台、三类角色之间形成数据和状态闭环；并通过事务、锁、幂等、权限、审计和数据库约束保证异常情况下的一致性。

当前总体进度为 **96%**，计划内开发为 **100%**。现有 297 项后端测试、36 项 PC 测试、18 项 Mobile 测试和 40 项跨平台主链检查全部通过，数据库、UI、性能与部署均有对应证据。第三阶段第 2 周将集中完成独立环境兼容复核、最终回归和归档，项目组确认能够在 **9 月 13 日前完成全部开发和测试工作**。

A 主要核验依据

本报告进度和数字由项目内以下冻结/验收材料交叉核对，路径均相对于 PetLink 项目根目录：

表 11 报告主要证据索引

证据文件	用途
需求定义与项目状态基线	需求、业务规则和 M01–M08 范围基线
RTM V1.2 实施冻结版	52 条 RTM 和 72 个 Frozen API 的实施/测试追踪
最终验收摘要	功能、数据库、前端与交付验收摘要
跨平台 E2E 验收记录	两平台三角色 40 项闭环和数据库关联链证据
性能测试报告	50 并发用户、P95 和成功率结果
异常与安全测试报告	鉴权、越权、状态冲突、幂等、文件和审计证据
首页品牌化与性能验收记录	最新 297/36/18、首屏与查询性能、生产验收
同 IP 部署记录	8081 部署拓扑、备份、回滚与公网验收
全量验证脚本 verify-all	2026 年 9 月 6 日重新执行的全量自动化门禁